

**NOM : Devoir – Sujet B****Terminale - Spécialité Mathématiques****Exercice 1**

1. On a $M(x ; y ; z) \in (d_1) \iff$ il existe $t' \in \mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{AM} = t' \overrightarrow{u_1} \iff$

$$\begin{cases} x - 2 &= 1t' \\ y - 1 &= 2t' \\ z - (-1) &= 0t' \end{cases} \quad t' \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 2 + t' \\ y &= 1 + 2t' \\ z &= -1 \end{cases} \quad t' \in \mathbb{R}.$$

2. On démontre que les droites (d_1) et (d_2) sont non coplanaires.

- (d_2) a pour vecteur directeur le vecteur $\overrightarrow{u_2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et ce vecteur n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{u_1}$: les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles.

- (d_1) et (d_2) sont sécantes s'il existe t et t' deux réels tels que :

$$\begin{cases} 1+t &= 2+t' \\ 0 &= 1+2t' \\ 2+t &= -1 \end{cases} \iff \begin{cases} t &= 1+t' \\ t' &= -\frac{1}{2} \\ t &= -3 \end{cases} \iff \begin{cases} t &= \frac{1}{2} \\ t' &= -\frac{1}{2} \\ t &= -3 \end{cases}$$

Ce système n'a pas de solution.

Conclusion : les deux droites ne sont ni parallèles ni sécantes, elles sont donc non coplanaires.

Exercice 2

1. On a : $l \left(1 ; \frac{1}{2} ; 0 \right) \text{ et } l \left(0 ; 1 ; \frac{1}{2} \right)$.

2. On en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{FJ} &= \begin{pmatrix} 0-1 \\ 1-0 \\ \frac{1}{2}-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ \vec{EG} &= \begin{pmatrix} 1-0 \\ 1-0 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{EI} &= \begin{pmatrix} 1-0 \\ \frac{1}{2}-0 \\ 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

donc :

$$\vec{FJ} \cdot \vec{EG} = (-1) \times 1 + 1 \times 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \times 0 = 0$$

$$\vec{FJ} \cdot \vec{EI} = (-1) \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-1) = -1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

Le vecteur $\vec{FJ}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (EGI) donc $\vec{FJ}$ est normal au plan (EGI).

3. Le vecteur $\vec{FJ} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ est normal au plan (EGI) donc le vecteur $\vec{n} = -2\vec{FJ} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur normal au plan (EGI).

Une équation cartésienne du plan (EGI) est donc de la forme : $2x - 2y + z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.

De plus, le point E appartient au plan (EGI) donc ses coordonnées vérifient l'équation du plan. On a donc :

$$\begin{aligned} E \in (EGI) &\iff 2 \times x_E - 2 \times y_E + z_E + d = 0 \\ &\iff 2 \times 0 - 2 \times 0 + 1 + d = 0 \\ &\iff 1 + d = 0 \\ &\iff d = -1 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne du plan (EGI) est donc $2x - 2y + z - 1 = 0$ ou encore $-2x + 2y - z + 1 = 0$.

4. Le vecteur $\vec{FJ}$ est un vecteur directeur de la droite (FJ) et F est un point de la droite (FJ). Une représentation paramétrique de la droite (FJ) est donc :

$$\begin{cases} x = 1 - 1 \times t \\ y = 0 + 1 \times t \\ z = 1 - \frac{1}{2} \times t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R} \quad \text{c'est à dire} \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 - \frac{1}{2}t \end{cases}$$

5. a) Soit K est le projeté orthogonal du point F sur le plan (EGI).

K est donc l'intersection du plan (EGI) et de la droite orthogonale au plan (EGI) passant par F, c'est à dire la droite (FJ).

Pour cela, on va considérer le point M_t de paramètre t sur la droite (FJ).

$$\begin{aligned} M_t \in (EGI) &\iff -2x_{M_t} + 2y_{M_t} - z_{M_t} + 1 = 0 \\ &\iff -2 \times (1-t) + 2 \times t - \left(1 - \frac{1}{2}t\right) + 1 = 0 \\ &\iff -2 + 2t + 2t - 1 + \frac{1}{2}t + 1 = 0 \\ &\iff \frac{9}{2}t = 2 \\ &\iff t = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Le seul point de la droite étant aussi sur le plan est donc K, c'est le point de paramètre $\frac{4}{9}$ dans l'équation paramétrique de (FJ).

Ses coordonnées vérifient :

$$x_K = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}, \quad y_K = \frac{4}{9} \quad \text{et} \quad z_K = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

Le projeté orthogonal du point F sur le plan (EGI) est le point K de coordonnées $K \left(\frac{5}{9} ; \frac{4}{9} ; \frac{7}{9} \right)$.

b) Le volume V d'une pyramide est donné par $V = \frac{1}{3}Bh$ où B est l'aire de la base et h la hauteur correspondante.

Prenons le triangle EFG comme base, la hauteur issue de I est donc la droite (IL) et la distance de I au plan EFG est donc égale à la longueur IL.

EFG est un triangle rectangle en F et son aire est égale à $\frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$

$$L \text{ a pour coordonnées } L \left(1 ; \frac{1}{2} ; 1 \right) \text{ donc}$$

$$LI^2 = (1-1)^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)^2 + (1-0)^2 = 1 \text{ donc } LI = 1.$$

$$\text{On a donc } V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6} \quad (\text{cm}^3).$$

c) Calculons maintenant le volume en prenant le triangle EGI comme base. La hauteur sera donc la longueur FK.

$$\begin{aligned} FK^2 &= \left(\frac{5}{9} - 1 \right)^2 + \left(\frac{4}{9} - 0 \right)^2 + \left(\frac{7}{9} - 1 \right)^2 \\ &= \frac{16}{81} + \frac{16}{81} + \frac{4}{81} \\ &= \frac{36}{81} \end{aligned}$$

$$\text{donc } FK = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

On a donc :

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{EGI} \times \frac{2}{3} \iff \frac{1}{6} \times 3 \times \frac{3}{2} = \mathcal{A}_{EGI}$$

$$\iff \mathcal{A}_{EGI} = \frac{3}{4}$$

$$\text{L'aire du triangle EGI est } \frac{3}{4} \text{ (cm}^2\text{)}.$$